

***Inteligência Artificial
e Computacional***

**ELT578
ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL**

Aula 8:

Segmentação de Objetos e Descritores de Forma

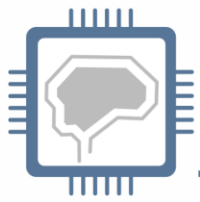
Conteudista: M.Sc. Talita E. Z. Santana



CONTEÚDO

SEMANA 03: COR, SEGMENTAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS.

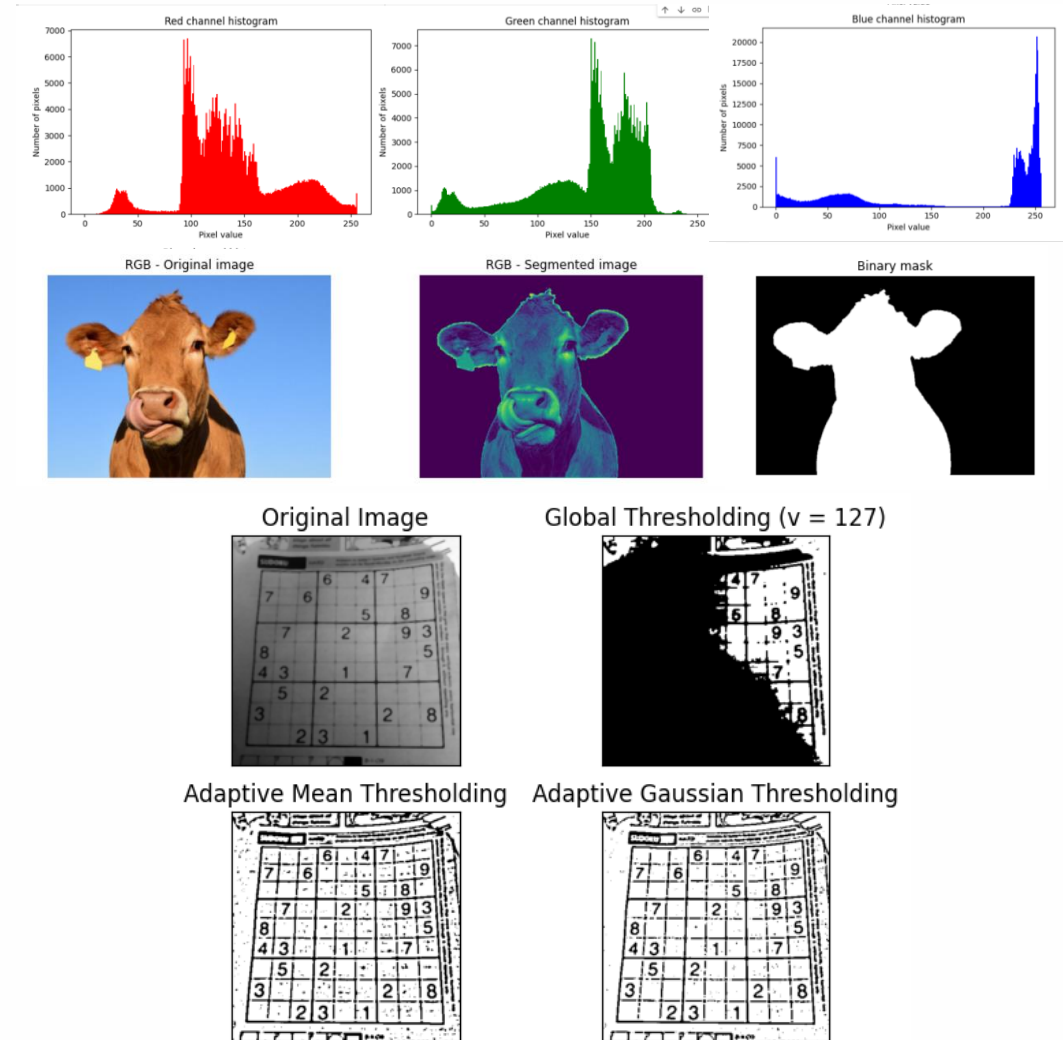
- Cor,
- Percepção da Cor
- Brilho, intensidade e luminância
- Espaço de Cores
- Segmentação
 - Limiarização
 - Detecção de Borda
 - CNN
- Introdução a Análise de Imagens
 - Descritores de forma

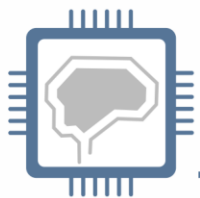


Segmentação

■ Limiarização

1. Global: Funciona especialmente bem para casos de imagens com histogramas bimodais, podendo ser divididas adequadamente com um único valor.
2. Adaptativa: Um limite global pode não ser bom em todos os casos. Aqui, o algoritmo determina o limite para um pixel com base em uma pequena região ao seu redor. Assim, obtemos limiares diferentes para diferentes regiões da mesma imagem, o que dá melhores resultados para imagens com iluminação variável.
3. Otsu: Algoritmo de limiarização, proposto por Nobuyuki Otsu [Otsu, 1979]. Determina o valor ideal de um threshold que separe os elementos do fundo e da frente da imagem em dois clusters, atribuindo a cor branca ou preta para cada um deles.





Segmentação

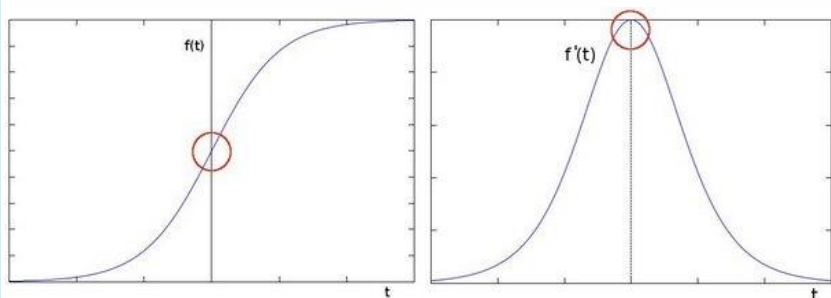


ceadUFV
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância

■ Detecção de Borda

■ Sobel:

- Sobel e Feldman, 1968
- Filtro Gaussiano



$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & +1 \\ -2 & 0 & +2 \\ -1 & 0 & +1 \end{bmatrix} * I$$

$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ +1 & +2 & +1 \end{bmatrix} * I$$

$$G = |G_x| + |G_y|$$

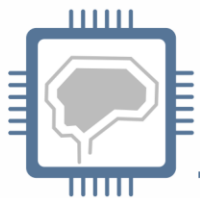
■ Operador Canny:

- John F. Canny, 1986
- Operador Sobel (intensidade)
- Magnitude do gradiente de direção
- Supressão de bordas falsas
- Histerese

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

$$\Theta = \tan^{-1} \left(\frac{G_x}{G_y} \right)$$





Descritores de Objeto - Forma



Área

Perímetro

Comprimento

Compacidade

Excetricidade

Retangularidade

Centroide

Orientação

Fator de
Forma

Contorno
Convexo

Solidez



scikit-learn

Machine Learning in Python

Getting Started

Release Highlights for 1.4

GitHub

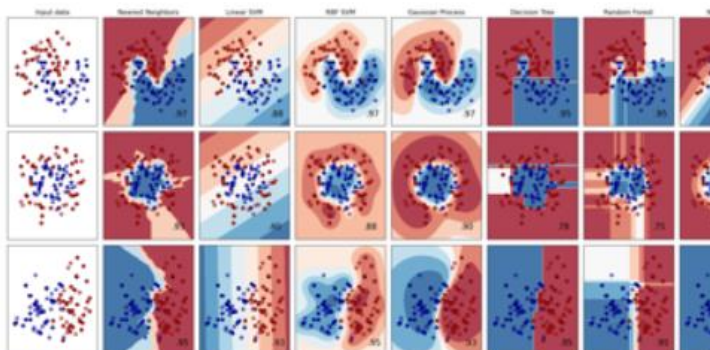
- Simple and efficient tools for predictive data analysis
- Accessible to everybody, and reusable in various contexts
- Built on NumPy, SciPy, and matplotlib
- Open source, commercially usable - BSD license

Classification

Identifying which category an object belongs to.

Applications: Spam detection, image recognition.

Algorithms: Gradient boosting, nearest neighbors, random forest, logistic regression, and more...

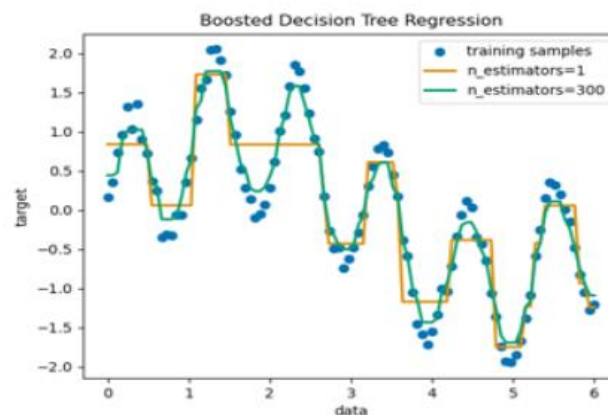


Regression

Predicting a continuous-valued attribute associated with an object.

Applications: Drug response, Stock prices.

Algorithms: Gradient boosting, nearest neighbors, random forest, ridge, and more...



Clustering

Automatic grouping of similar objects into sets.

Applications: Customer segmentation, Grouping experiment outcomes

Algorithms: k-Means, HDBSCAN, hierarchical clustering, and more...

K-means clustering on the digits dataset (PCA-reduced data)
Centroids are marked with white cross





Prev Up Next

scikit-learn 1.4.2

[Other versions](#)

Please **cite us** if you use the software.

User Guide

1. Supervised learning

1.1. Linear Models

1.2. Linear and Quadratic

Discriminant Analysis

1.3. Kernel ridge regression

1.4. Support Vector Machines

1.5. Stochastic Gradient Descent

1.6. Nearest Neighbors

1.7. Gaussian Processes

1.8. Cross decomposition

1.9. Naive Bayes

1.10. Decision Trees

1.11. Ensembles: Gradient

boosting, random forests,

bagging, voting, stacking

1.12. Multiclass and multioutput
algorithms

1.13. Feature selection

1.14. Semi-supervised learning

1.15. Isotonic regression

1.16. Probability calibration

1.17. Deep learning and neural network models

Toggle Menu

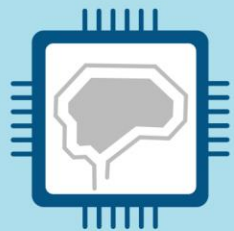
1. Supervised learning ¶

1.1. Linear Models

- 1.1.1. Ordinary Least Squares
- 1.1.2. Ridge regression and classification
- 1.1.3. Lasso
- 1.1.4. Multi-task Lasso
- 1.1.5. Elastic-Net
- 1.1.6. Multi-task Elastic-Net
- 1.1.7. Least Angle Regression
- 1.1.8. LARS Lasso
- 1.1.9. Orthogonal Matching Pursuit (OMP)
- 1.1.10. Bayesian Regression
- 1.1.11. Logistic regression
- 1.1.12. Generalized Linear Models
- 1.1.13. Stochastic Gradient Descent - SGD
- 1.1.14. Perceptron
- 1.1.15. Passive Aggressive Algorithms
- 1.1.16. Robustness regression: outliers and modeling errors
- 1.1.17. Quantile Regression
- 1.1.18. Polynomial regression: extending linear models with basis functions

1.2. Linear and Quadratic Discriminant Analysis

- 1.2.1. Dimensionality reduction using Linear Discriminant Analysis
- 1.2.2. Mathematical formulation of the LDA and QDA classifiers



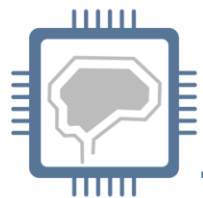
Inteligência Artificial e Computacional

ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL

ELT578

Conteudista:
Talita E. Z. Santana
talita.santana@ufv.br





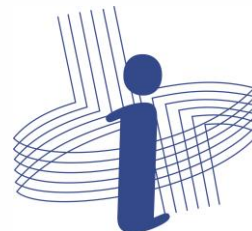
Realização

UFV

Universidade Federal de Viçosa

ENGENHARIA
ELÉTRICA

Universidade Federal de Viçosa



NIAS

Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais

